

AO European Elo

Kısa Model Açıklaması

Toplantı ve hızlı okuma sürümü

Modelin tek cümlelik tanımı

Takımın lig gücü, yerel başarısı ve beş sezonluk Avrupa geçmişinden bir başlangıç Elo'su üretir; sonra her Avrupa maçında rakip gücü ve sürpriz derecesine göre sıfır toplamı biçimde günceller.

1. İki Katman

Katman	Ne yapar?
AO First Elo	Takımın sezona hangi güçle başladığını hesaplar
Dynamic Power Elo	Oynanan her maçtan sonra canlı gücü değiştirir

2. Başlangıç Elo'sunun Dört Sinyali

Sinyal	Anlam
Ülke gücü	Takımın geldiği yerel ligin Avrupa seviyesi
Yerel başarı	Lig sırası, lig şampiyonluğu ve yerel kupa
Kulüp Avrupa geçmişi	Takımın son beş sezondaki kendi Avrupa puanı
Exposure	Kulübün Avrupa sinyaline ne kadar güvenileceği

3. Dondurulan Başlangıç Parametreleri

Parametre	Değer
Base Rating	500
Sezon ağırlıkları	0.07 / 0.13 / 0.20 / 0.27 / 0.33
Country Benchmark / Gamma	25 / 0.80
League / Achievement Component	140 / 160
Achievement Alpha	0.40
European Benchmark / Max Boost	20 / 420
Exposure season / match	0.60 / 0.40
Effective exposure cap	0.85

4. Başlangıç Formülleri

League Strength Norm = $\min[1, \log(1 + \text{weighted country}) / \log(1 + 25)]$
League Strength = $\text{League Strength Norm}^{0.80}$
Domestic Prior = $500 + 140 \times \text{League Strength} + 160 \times \text{Achievement} \times [0.40 + 0.60 \times \text{League Strength}]$
European Prior = $500 + 420 \times \min[1, \log(1 + \text{weighted club points}) / \log(1 + 20)]$
European Exposure = $0.60 \times \text{Season Exposure} + 0.40 \times \text{Match Exposure}$
Effective Exposure = $\min(\text{European Exposure}, 0.85)$
AO First Elo = $\text{Domestic Prior} + \text{Effective Exposure} \times (\text{European Prior} - \text{Domestic Prior})$

Avrupa geçmişi yoksa exposure 0 ve final Domestic Prior'dur. Ham exposure 1.00 olsa bile effective değer 0.85'tir; yerel sinyalin yüzde 15'i korunur.

5. Yerel Başarı Özeti

- Lig şampiyonu league_finish_score 1.00 alır.
- Pozisyon bilinmiyor ve şampiyon değilse lig skoru 0.10'dur.
- Yerel kupa şampiyonu cup base 0.62 alır.
- Double bonus yalnız lig + kupa birlikteyse $0.08 \times \text{league finish}$ 'tir.
- Domestic Achievement en fazla 1.10 olabilir.

6. Sezon Başında Carry

New Power Start = $0.15 \times \text{Current AO First Elo} + 0.85 \times \text{Previous Power End}$

0.85 carry 6/6 görülmemiş fold kazandı; Brier farkı -0.002612 ve güven aralığı [-0.004017, -0.001286] oldu. Önceki sezonu olmayan takım güncel AO First Elo ile başlar.

7. Maç Olasılığı ve Puan Değişimi

$$E = 1 / [1 + 10 ^ {-(\text{Home Rating} - \text{Away Rating} + H) / 225}]$$

$$\text{Delta} = 28 \times (S - E)$$

$$\text{Home_new} = \text{Home_old} + \text{Delta}; \text{Away_new} = \text{Away_old} - \text{Delta}$$

Değer	Aktif kural
Scale	225
Saha avantajı	40; nötr sahada 0
K	28
S	Galibiyet 1, beraberlik 0.5, mağlubiyet 0
Toplam puan	Her maçta sıfır toplamı

Örnek

Ev 850, deplasman 800 ve H=40 ise beklenen ev skoru yaklaşık 0.715'tir. Ev kazanırsa +7.98; berabere kalırsa -6.02; kaybederse -20.02 puan değişir.

8. Turnuvalar, Eleme ve Final

- UCL, UEL ve UECL aynı Avrupa rating ölçeğindedir.
- Normal maç K'sı üç turnuvada da 28'dir; zorluk rakip rating'inden gelir.
- İki ayaklı turun her maçı ayrı normal Elo güncellemesi alır.
- Tur geçme, final veya kupa için ek aktif bonus yoktur.
- Final maçı yine normal K=28 güncellemesini alır.
- Penaltı shootout ayrı galibiyet olarak Elo'ya yazılmaz.
- Aktif model 1-0 ile 4-0'ı aynı S sonucu kabul eder; gol farkı katmanı adaydır ama kapalıdır.

9. Neler Test Edildi Ama Eklenmedi?

Katman	Karar
Gol farkı weight 0.5 / cap 2	Yön iyi, güven aralığı belirsiz - kapalı
UCL/UEL/UECL maç K çarpanı	Stabil değil - kapalı
1.00/0.65/0.45 katı K	UEL'i bozdu - reddedildi
Galibiyet ve tur prestij bonusu	Reddedildi
Aşama/final progression	Yetersiz kanıt - kapalı
Trophy reserve	Carry'ye ek fayda yok - reddedildi
UCL özel forecast scale	2/5 fold - 225 korundu

10. Test Sonuçlarının Özeti

Test	Sonuç
Tarihsel veri	8 sezon, 6.340 kesin tarihli UEFA maçı
Dynamic core	6/6 fold; Scale 225, H 40, K 28
Carry	6/6 fold; 0.85 geçici kabul
Harici paired ClubElo	363 unseen maç; genel fark kesin değil
UCL AO vs ClubElo	AO 0.171128, ClubElo 0.156801; residual risk
AO-ClubElo rank Spearman	0.888094
Maksimum current rating hareketi	136.346657; guardrail 200
Minimum current rank korelasyonu	0.907974; guardrail 0.85
Unit test	169 test geçti

11. Bugünkü Model

AO First Elo	v1.1
Dynamic model	225 / 40 / 28
Carry	0.85
Aktif bonus	Yok
Turnuva K farkı	Yok
Durum	Matematiksel araştırma v1 tamamlandı

12. Kalan Tek Büyük Doğrulama

2026/27 sezonu untouched holdout olarak kilitlenecek. İlk ara kontrol 2027 başında, nihai production kararı Haziran 2027'de verilecek. O zamana kadar model kullanılabilir bir araştırma ve pilot üründür; parametreler yeni kanıt olmadan değiştirilmemelidir.